

LẬP TRÌNH JAVA



Giảng viên: ThS Huỳnh Vĩnh Phát

Biên soạn: TS Trần Duy Thanh

Bài Học

Thư viện xử lý dữ liệu số



Nội dung bài học

❖ Thư viện xử lý dữ liệu số: DecimalFormat

```
DecimalFormat dcf=new DecimalFormat("#.##");
```

```
double x=3.0/8;
```

```
System.out.println(x);
```

```
System.out.println(dcf.format(x));
```

Nội dung bài học

```
DecimalFormat dcf=new DecimalFormat("#,###");  
DecimalFormatSymbols dfs=  
new DecimalFormatSymbols(Locale.getDefault());  
    dfs.setGroupingSeparator(',');  
int x=1243532523;  
dcf.setDecimalFormatSymbols(dfs);  
System.out.println(dcf.format(x));
```

1,243,532,523

Bài Học

Thư viện xử lý ngày tháng



Nội dung bài học

- ❖ Calendar
- ❖ SimpleDateFormat

Calendar

- ✓ Lấy ngày tháng năm hiện tại:

```
Calendar cal=Calendar.getInstance();
```

- ✓ Lấy từng tiêu chí

```
cal.get(Calendar.YEAR);
```

```
cal.get(Calendar.MONTH);
```

```
cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
```

- ✓ *Thay đổi tiêu chí:*

```
cal.set(Calendar.YEAR, 1990);
```

- ✓ Lấy ngày tháng năm:

```
Date t=cal.getTime();
```

SimpleDateFormat

❖ SimpleDateFormat : Dùng để định dạng cách hiển thị ngày tháng, chuyển chuỗi qua ngày tháng

```
SimpleDateFormat sdf= new  
SimpleDateFormat ("dd/MM/yyyy");
```

```
Calendar cal=Calendar.getInstance();  
  
Date t=cal.getTime();  
  
SimpleDateFormat sdf=new  
SimpleDateFormat ("dd/MM/yyyy");  
System.out.println(sdf.format(t));
```


Bài Học

Thư viện toán học



Nội dung bài học

Tên phương thức	Mô tả
PI	Trả về giá trị PI
abs(a)	Trả về trị tuyệt đối của a
max(a,b)	Trả về giá trị lớn nhất giữa a và b
min(a,b)	Trả về giá trị nhỏ nhất giữa a và b
sqrt(a)	Trả về căn bậc 2 của a
pow(x,y)	Tính lũy thừa x^y
sin(radian)	Tính sin, $\text{radian} = \text{Math.PI} * \text{góc} / 180$
cos(radian)	Tính cos
tan(radian)	Tính tan

Bài Học

Thư viện xử lý số ngẫu nhiên



Nội dung bài học

❖ Random: số nguyên

❖ Random rd=**new Random();**

❖ **int x=rd.nextInt(n);**

❖ **Trả về số ngẫu nhiên từ $[0...n-1]$**

❖ Ví dụ:

❖ **$[0...100] \rightarrow \text{rd.nextInt}(101)$**

❖ **$[-100 ...100] \rightarrow -100+\text{rd.nextInt}(201)$**

❖ **$[-100 ... -50] \rightarrow -100+\text{rd.nextInt}(51)$**

❖ **$[a...b] \rightarrow$ tự làm nha....**

Nội dung bài học

- ❖ Random: số nguyên thực $[0...1)$
- ❖ Random rd=**new Random();**
- ❖ **double x=rd.nextDouble()*10;**
- ❖ **[0...1)**

Nội dung bài học

❖ Ví dụ viết Game đoán số

Máy tính sẽ ra 1 số ngẫu nhiên $[0..100]$, yêu cầu người chơi đoán số này, cho phép đoán sai 7 lần (quá 7 lần thì Game Over nha thím). Nếu đoán sai thì phải cho người chơi biết là số Người chơi đoán nhỏ hơn hay lớn hơn số của máy.

→ sau khi kết thúc game (WIN or LOST) → hỏi xem Người chơi có muốn chơi nữa không.

Bài Học

Thư viện xử lý chuỗi



Nội dung bài học

- ❖ StringBuilder
- ❖ StringTokenizer

StringBuilder

❖ Lớp StringBuilder

Quản lý một chuỗi có thể thay đổi kích thước và nội dung

// Khởi tạo

StringBuilder()

StringBuilder(int capacity)

StringBuilder(String s)

// Phương thức

append()

insert()

delete()

reverse()

StringBuilder

❑ **Lớp StringBuilder**

- Các hàm khởi tạo của lớp
 - **StringBuilder()**: Mặc định tạo ra một đối tượng StringBuilder có thể lưu giữ được 16 ký tự
 - **StringBuilder(int capacity)**: Tạo ra một đối tượng StringBuilder có thể lưu giữ được capacity ký tự
 - **StringBuilder(String s)**: Tạo một đối tượng StringBuilder lấy thông tin từ chuỗi s

StringBuilder

❑ **Lớp StringBuilder**

- Ví dụ:

```
StringBuilder sb = new StringBuilder();  
sb.append("Wellcome to ");  
sb.append("Java ");  
sb.append("world");  
System.out.println(sb);  
// Wellcome to Java world
```

StringTokenizer

- **Các hàm khởi tạo của lớp**

- **StringTokenizer(String str):** Xây dựng một chuỗi tokenizer cho một chuỗi cụ thể str. Sử dụng các **delim** mặc định là: `"\t\n\r\f"`
- **StringTokenizer(String str, String delim):** Xây dựng một chuỗi tokenizer cho một chuỗi cụ thể str. Các ký tự trong delim là ký tự để phân tách các token.
- **StringTokenizer(String str, String delim, boolean returnDelims):** Xây dựng một chuỗi tokenizer cho một chuỗi cụ thể str. Nếu `returnDelims = true` thì mỗi delim được trả về là một chuỗi có chiều dài =1, ngược lại thì delim sẽ được bỏ qua và xem như là một dấu phân cách giữa các token

StringTokenizer

- Ví dụ

```
String s = "Lập trình Java";  
StringTokenizer st = new StringTokenizer(s);  
while (st.hasMoreTokens())  
    System.out.println(st.nextToken());
```

```
s = "Lập;trình;Java";  
st = new StringTokenizer(s,";");  
while (st.hasMoreTokens())  
    System.out.println(st.nextToken());
```

StringTokenizer

- `countTokens()`: Tính số lượng token trong chuỗi còn lại khi sử dụng delim mặc định
- `hasMoreTokens()`: Kiểm tra xem có còn token trong chuỗi các token hay không. (*)
- `nextToken()`: Trả về token tiếp theo trong chuỗi các token (**)
- `hasMoreElements()`: Tương tự như (*), tuy nhiên nó ở trong `Enumeration<Object>`
- `nextElement()`: Tương tự như (**), tuy nhiên giá trị trả về là `Object`

Bài Học

Giới thiệu chuỗi trong Java



Nội dung bài học

- ❖ Cách khai báo và sử dụng chuỗi
- ❖ Cách thức quản lý chuỗi trong Java
- ❖ Kiểm tra chiều dài chuỗi

Cách khai báo và sử dụng chuỗi

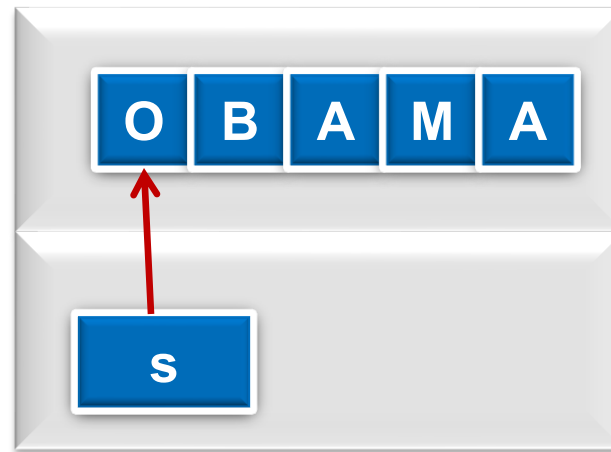
❑ Khai báo chuỗi

- String: là chuỗi các ký tự
- Trong Java, String là lớp quản lý dữ liệu văn bản
- Khai báo:

```
String s1 = new String();  
String s = "OBAMA";
```

Cách thức quản lý chuỗi trong Java

```
String s = "OBAMA";
```



Kiểm tra chiều dài chuỗi

❖ Kiểm tra chiều dài chuỗi

```
String s = "OBAMA";
```

```
int len = s.length(); // 5
```

Bài Học

Hàm tìm chuỗi



Nội dung bài học

- ❖ indexOf
- ❖ lastIndexOf
- ❖ contains

indexOf

- ❖ Trả về vị trí đầu tiên tìm thấy, không tìm thấy trả về -1

```
String s = "Hello everybody !";  
int i = 0;  
// Trả về i = 1  
i = s.indexOf("e");
```

lastIndexOf

❖ lastIndexOf trả về vị trí cuối cùng tìm thấy

```
String s = "Hello everybody !";  
int i = 0;  
// Trả về i = 8  
i = s.lastIndexOf("e");
```

 contains

❖ Contains Kiểm tra chuỗi con có nằm trong chuỗi s?

```
String s = "Hello everybody !";  
if(s.contains("body"))
```


Bài Học

Hàm trích lọc chuỗi



Nội dung bài học

❖ subString

```
String s="Xin chào Obama! Tui là Putin";  
String s2=s.substring(9);  
System.out.println(s2);
```

→ Obama! Tui là Putin

**→ *substring có 1 đối số:
lọc bên phải chuỗi***

Nội dung bài học

❖ `substring`

```
String s="Xin chào Obama! Tui là Putin";  
String s3=s.substring(9, 14);  
System.out.println(s3);
```

→ Obama

→ *substring* có 2 đối số:
lọc giữa chuỗi

Bài Học

Hàm đổi chuỗi



Nội dung bài học

❖ replace, replaceFirst

replace

❖ replace

```
String s="Xin chào Obama! Tui là Putin";  
s= s.replace("Obama", "Kim Jong Un");  
System.out.println(s);
```

➔ Xin chào Kim Jong Un! Tui là Putin

replaceFirst

❖ replaceFirst

```
String s="Obama Xin chào Michelle Obama";  
s= s.replaceFirst("Obama", "Putin");  
System.out.println(s);
```

Bài Học

Hàm xóa khoảng trắng di thừa



Nội dung bài học

❖ trim

Tránh người dùng phá bằng cách nhập bù các khoảng trắng dư thừa 2 bên

- ❖ Cách xóa khoảng trắng bên trái chuỗi
- ❖ Cách xóa khoảng trắng bên phải chuỗi

Bài Học

Hàm so sánh chuỗi



Nội dung bài học

❖ compareTo, compareToIgnoreCase

compareTo

❖ So sánh có phân biệt HOA – thường.

```
String s1="Hạnh phúc";  
String s2="Giải thoát";  
int x=s1.compareTo(s2);
```

- ✓ Bằng 0 khi $s1=s2$
- ✓ >0 khi $s1>s2$
- ✓ <0 khi $s1<s2$

compareToIgnoreCase

❖ So sánh không phân biệt HOA – thường.

```
String s1="Hạnh phúc";  
String s2="Hạnh PHÚC";  
int x=s1.compareToIgnoreCase(s2) ;
```

- ✓ Bằng 0 khi $s1=s2$
- ✓ >0 khi $s1>s2$
- ✓ <0 khi $s1<s2$

Bài Học

Cách nối và chèn chuỗi



Nội dung bài học

- ❖ Cách Nối chuỗi bằng dấu +
- ❖ Cách nối chuỗi bằng StringBuilder
- ❖ Cách chèn chuỗi

Cách Nối chuỗi bằng dấu +

```
String s="Obama";  
s=s+" Putin";  
System.out.println(s);
```


Cách nối chuỗi bằng StringBuilder

```
StringBuilder builder=new StringBuilder();  
builder.append("Obama");  
builder.append("\t");  
builder.append("Putin");  
builder.append("\t");  
builder.append("Kim Jong Un");  
System.out.println(builder.toString());
```

Cách chèn chuỗi

```
StringBuilder builder=new StringBuilder("Obama Putin");  
builder.insert(6, "Kim Jong Un ");  
System.out.println(builder.toString());
```

Bài Học

Cách tách chuỗi



Nội dung bài học

- ❖ Cách tách chuỗi với split
- ❖ Cách tách chuỗi với StringTokenizer

Cách tách chuỗi với split

❖ Các version JDK $\geq$ 1.4 thì có hỗ trợ split để tách chuỗi

```
String s="Obama;Putin;Kim Jong Un";  
String []arr=s.split(";");  
for(String name: arr)  
    System.out.println(name);
```

Obama

Putin

Kim Jong Un

Cách tách chuỗi với StringTokenizer

- ❖ Các version JDK <1.4 thì sử dụng StringTokenizer (đã học trong bài các thư viện thường dùng)

Bài Học

Hàm đổi chữ Hoa - thường



Nội dung bài học

❖ toUpper

❖ toLower

toUpper

```
String s="obama".toUpperCase();  
System.out.println(s);
```

toLower

```
String s="PUTIN".toLowerCase();  
System.out.println(s);
```

Bài Học

Bài tập rèn luyện tách lấy tên bài hát



Nội dung bài học

❖ Cho 1 bài hát có đường dẫn:

D:/music/bolero/longme.mp3

- Hãy lấy longme.mp3
- Hãy lấy longme

Bài Học

Bài tập rèn luyện Kiểm tra chuỗi panlyndrome



Nội dung bài học

Hãy viết phương thức tên Panlyndrome nhận 1 tham số có kiểu String và trả về true nếu tham số là chuỗi panlyndrome (chuỗi **panlyndrome** là chuỗi có chuỗi đảo ngược bằng chính nó, ví dụ **madam**, **radar**)

0	1	2	3	4
m	a	d	a	m

i=0

M[0] so sánh M[5-1-0]=M[4]

i=1

M[1] so sánh M[5-1-1]=M[3]

i=2

M[2] so sánh M[5-1-2]=M[2]

Bài Học

Bài tập rèn luyện Tối ưu chuỗi



Nội dung bài học

❖ Cho một chuỗi bất kỳ, hãy tối ưu chuỗi theo mô tả: Chuỗi không có khoảng trắng dư thừa, các từ cách nhau bởi 1 khoảng trắng, ký tự đầu của các từ viết HOA

❖ Ví dụ:

Input: “ Đại học Quốc tế Hồng Bàng ”

Output: “Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng”

END

